

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

1.- IDENTIFICACIÓN			
CURSO	2º ESO	TÍTULO	¿Cuánto medirá ese edificio?
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN <i>Explicación de las principales características del entorno y del alumnado al que va dirigida la situación.sa</i>			
La situación de aprendizaje se aplicará a un grupo de alumnos de 2ª de ESO compuesto por 25 alumnos en un centro educativo de un barrio obrero de la ciudad de Málaga. El grupo es bastante heterogéneo y todo el alumnado tiene acceso a recursos digitales tanto en el centro como en casa.			
TEMPORALIZACIÓN	La situación de aprendizaje se desarrollará durante 12 sesiones.		
ÁREA / MATERIA/ ÁMBITO	POSIBLE RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS / MATERIAS / ÁMBITOS		
MATEMÁTICAS	Educación física / Historia		
2.- JUSTIFICACIÓN			
FINALIDAD/JUSTIFICACIÓN <i>¿Para qué voy a realizar esta situación de aprendizaje? Argumentos que den fundamento a la propuesta: principios generales y pedagógicos. Por ejemplo: el desarrollo afectivo, gestión emocional, hábitos de vida saludable y de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social, el entorno en el que vivimos, los seres vivos que en él conviven, el consumo responsable...</i>			
La geometría está presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, aunque no sea apreciable por el alumnado a primera vista. En el 2º curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria la geometría es de vital importancia para el desarrollo de las capacidades de razonamiento espacial de los estudiantes, para un mejor entendimiento de las propiedades geométricas y para aprender a aplicar conceptos matemáticos en contextos de la vida real. Esta situación de aprendizaje está diseñada para trabajar de manera integrada los saberes básicos elegidos, combinando actividades que permitirán explorar y representar figuras geométricas, tanto de forma manual como mediante herramientas digitales. Adicionalmente, la actividad diseñada para la selección del edificio cuya altura calcularán permitiría exponer algunos hechos históricos acontecidos en esos lugares mientras se realiza un ejercicio ligero compatible con hábitos de vida saludable.			

3.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN DEL RETO O PRODUCTO FINAL

Descripción general de lo que voy a hacer para conseguir la finalidad que hemos planteado. Debe implicar una resolución creativa y colaborativa de un reto o tarea, tener aplicación real y transferencia, ser una tarea de creciente complejidad, contextualizada y que cumpla con los principios del DUA. Además, reconoce al alumnado como agente de su aprendizaje.

Cómo producto final cada grupo de alumnos tendrá que entregar una presentación digital en el que realizarán una exposición detallada de los pasos dados por el grupo para calcular la altura del edificio de su elección de entre las opciones facilitadas.

4.- CONCRECIÓN CURRICULAR

ÁREA	MATEMÁTICAS	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para generar nuevo conocimiento. 7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos utilizando diferentes tecnologías para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		SABERES BÁSICOS
3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del mundo real de forma guiada, trabajando de forma individual o colectiva en la utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, y examinando su validez. 3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, como calculadoras o software matemáticos, incluyendo entornos de geometría dinámica, paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, para la investigación y comprobación de conjeturas o problemas.		MAT.2.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: reconocimiento, investigación y relación entre ellos. MAT.2.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, realidad aumentada...).

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando diferentes herramientas digitales y formas de representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la vida real de relativa complejidad y valorando su utilidad para compartir información. 7.2. Elaborar, en el contexto del problema, representaciones matemáticas, utilizando herramientas de interpretación y modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.	MAT.2.B.2.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. MAT.2.B.2.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas.
CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR CADA CICLO / PERFIL DE SALIDA	
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC3.	

CCL1	Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.
CCL3	Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla procedente de dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
CP1	Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
STEM1	Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

	estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2	Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.
STEM4	Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.
CD1	Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.
CD2	Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.
CD5	Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.
CE3	Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.
CCEC3	Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA: PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL, PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO...

Dado que la presente situación de aprendizaje requerirá del uso de herramientas digitales, se hará especial hincapié en el uso responsable de las mismas para lo que se cuenta con el apoyo del equipo docente y de los planes aprobados al efecto.

Para la selección del edificio del que calcular la altura se harán un breve paseo por algunas de las calles más importantes de la ciudad aprovechando para inculcar hábitos de vida saludable mediante el ejercicio y, coordinados con el equipo docente correspondiente, abordar aspectos históricos de la ciudad.

5.- SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

FASE DE LA SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS (Estrategias metodológicas, espacios, recursos, temporalización de la actividad etc.)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVIDENCIAS Y DESCRIPCIÓN	INDICADORES E INSTRUMENTOS
MOTIVAR MOVILIZAR	Se desarrollará en una sesión que tratará de: 1. Planteamiento del reto y producto final que se va a pedir al alumnado al finalizar la situación de aprendizaje. Éste consistirá en una presentación digital que acompañará la exposición detallada de los pasos dados por el grupo para calcular la altura del edificio de su elección. Se realizará la formación de grupos de 4 miembros procurando heterogeneidad entre los miembros del grupo. 2. Debate en gran grupo sobre ideas para afrontar el reto y sobre la geometría en nuestro entorno.	3.1	Debate	Escala de valoración (1)

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

	Estrategia metodológica: Rutina “Pienso, me interesa, investigo” desarrollada en grupo clase tratando de responder a las preguntas: ¿Qué crees que sabes sobre este tema? ¿Qué inquietudes tienes sobre el tema? ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo lo investigarías?			
ACTIVAR	Se desarrollará en una sesión que tratará de: 3. Realización de un cuestionario de manera individual sobre conocimientos aprendidos con anterioridad sobre geometría. Tras el cuestionario, se realizará una dinámica por parejas para confrontar las respuestas con un compañero y compartir conocimientos. Estrategia metodológica: Rutina “Policías y Ladrones” por parejas para que cada par de alumnos comparta sus conocimientos y activen los del compañero.	3.1	Respuestas a las preguntas de evaluación	Lista de cotejo (1)
EXPLORAR	Durante cuatro sesiones se trabajará en la exploración de los conceptos necesarios para afrontar el desafío planteado. 4. ¿Qué son figuras semejantes? Se facilitará exposición de los conceptos de figuras semejantes y sus características. Teorema de Thales. Estrategia metodológica: Clase magistral acompañada por material digital.	3.3. 7.1. 7.2.	Exposición en clase y elaboración de tarea en aula de informática	Lista de cotejo (2)

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

	5. ¿Se os ocurre algún ejemplo? Se pedirá a los alumnos que traten de localizar en su entorno (colegio, casa, ...) algún ejemplo de figuras semejantes y lo expongan en clase para revisión de la asimilación de los conocimientos. Estrategia metodológica: Rutinas “Veo, pienso, me pregunto” en gran grupo procurando dar respuesta a las cuestiones: ¿Qué vemos? ¿Qué habéis pensado mientras lo veáis? ¿Qué preguntas os genera? 6. ¿Cómo podría hacer una figura semejante de mi polígono favorito? En esta sesión se explicará cómo, mediante la proyección, podemos construir figuras semejantes. Estrategia metodológica: Clase magistral acompañada por material digital. 7. Los alumnos, de manera individual en el aula de informática construirán una figura semejante mediante el software GeoGebra, previa visualización de video explicativo. Se finalizará con una reflexión individual sobre lo aprendidos. Estrategia metodológica: Rutina “¿Qué sé, qué quiero saber, qué he aprendido? (KWL)”			
--	--	--	--	--

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

ESTRUCTURAR	En las siguientes dos sesiones se abordará: 8. ¿Cómo se medirán los árboles y los edificios? Se procederá a la explicación del cálculo de la altura de un objeto por dos métodos: usando su sombra y no usándola. Estrategia metodológica: Clase magistral. 9. Salida al escenario para la elección del edificio sobre el que va a trabajar cada grupo y toma de datos necesarios para el desarrollo del producto final. Estrategia metodológica: Salida concertada. Cuaderno de campo.			
APLICAR Y COMPROBAR	10. En la undécima sesión cada grupo, a través del trabajo cooperativos desarrollará su producto final, realizando los cálculos necesarios y montando la presentación digital. Estrategia metodológica: Aprendizaje basado en problema mediante trabajo cooperativo para creación de contenido digital.	3.1. 3.3. 7.1. 7.2.	Observación	Escala de valoración (2)

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

CONCLUIR	En las siguientes dos sesiones se abordará: 11. Y 12. “Este edificio es muy alto”. En las dos últimas sesiones los grupos realizarán una exposición al resto de la clase de su producción final y de los pasos que han dado para calcular la altura del edificio. Finalizaremos con una reflexión para auto y coevaluación, así como reflexión metacognitiva del proceso. Estrategia metodológica: Reflexión en grupo. Debate.	3.1. 3.3. 7.1. 7.2.	Presentación digital y exposición	Rúbrica
-----------------	--	---	-----------------------------------	---------

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS DUA	PAUTAS DUA		
	Proporcionar opciones para el interés.	Proporcionar opciones para sostener el esfuerzo y la persistencia.	Proporcionar opciones para la autorregulación.
Proporcionar múltiples formas de compromiso al alumnado	✓ Actividades que conectan con el entorno de los alumnos. ✓ Alto grado de independencia en las decisiones del alumnado. ✓ Actividades que permiten la exploración y participación activa.	✓ Involucrar a los alumnos en la evaluación. ✓ Uso frecuente de modelos y ejemplos que refuercen los conocimientos adquiridos. ✓ Trabajo en equipo que permite la tutorización entre iguales.	✓ Facilitar listas de cotejo para autoevaluación y la metacognición. ✓ Actividades que permiten resolver problemas de la vida cotidiana.

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

Proporcionar múltiples formas de representación.	Proporcionar opciones para la percepción.	Proporcionar opciones para el lenguaje, expresiones, matemáticas y símbolos.	Proporcionar opciones para la comprensión.
	✓ Utilizar videos subtítulos para mejor comprensión. ✓ Ofrecer diferentes representaciones digitales de los elementos. ✓ Facilitar descripciones visuales de los conceptos tratados.	✓ Resaltar las relaciones entre conceptos. ✓ Utilización de apoyos visuales que mejoren la presentación de los conceptos. ✓ Utilización de videos explicativos.	✓ Actividades iniciales de activación de conocimientos previos, ✓ Presentación gradual de la información al alumnado. ✓ Procurar situaciones de lluvia de ideas para refuerzo.
Proporcionar múltiples formas de Acción y Expresión.	Proporcionar opciones para la acción física.	Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación.	Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas.
	✓ Variedad de herramientas posibles para toma de datos. ✓ Uso de GeoGebra accesible.	✓ Utilización de herramientas web. ✓ Uso de materiales virtuales y manipulativos. ✓ Feedback continuo durante el desarrollo de la situación.	✓ Facilitar listas de cotejo o validación para monitorizar el progreso. ✓ Ofrecer plantillas para recogida de información. ✓ Poner en práctica la coevaluación.

7.- VALORACIÓN DE LO APRENDIDO				
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RÚBRICA			
	Experto	Avanzado	En desarrollo	Básico

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

3.1. Formular y comprobar conjeturas matemáticas	Formula conjeturas argumentadas y las comprueba con rigor, utilizando razonamiento inductivo y deductivo de manera clara y estructurada.	Formula conjeturas adecuadas y las comprueba con razonamiento inductivo o deductivo, aunque con menor profundidad.	Formula conjeturas, pero a la hora de su comprobación es parcial o parcialmente desestructurada.	Presenta conjeturas poco claras o incorrectas, con comprobaciones insuficientes.
3.3. Uso de herramientas tecnológicas para comprobación de conjeturas	Utiliza con precisión software matemático para analizar y comprobar conjeturas, eligiendo la herramienta más adecuada y justificando su elección.	Emplea herramientas tecnológicas de manera adecuada para comprobar conjeturas, aunque con alguna dependencia de la ayuda del docente.	Usa herramientas tecnológicas, con dificultades para su aplicación en la comprobación de conjeturas o con errores en su interpretación.	No emplea herramientas tecnológicas o las usa de manera inadecuada sin relación con la comprobación de conjeturas.
7.1. Representación y comunicación de conceptos matemáticos	Representa conceptos y procedimientos de manera clara y estructurada utilizando herramientas digitales apropiadas.	Representa conceptos matemáticos con herramientas digitales de forma adecuada, con algunas limitaciones en la claridad o en la variedad de recursos usados.	Presenta conceptos matemáticos básicos con herramientas digitales, pero con deficiencias en la claridad, precisión o interpretación.	Las representaciones matemáticas son imprecisas o ausentes, sin el uso adecuado de herramientas digitales.
7.2. Modelización matemática y toma de decisiones	Usa representaciones simbólicas o gráficas para modelizar problemas claramente, facilitando la toma de decisiones en la resolución.	Aplica representaciones matemáticas en la modelización de problemas para la toma de decisiones, aunque con dificultades en la explicación de su utilidad.	Utiliza algunas representaciones matemáticas para modelizar, pero sin justificación clara de cómo aplicarlas en la toma de decisiones.	No emplea representaciones matemáticas para modelizar o lo hace sin relación con la resolución de problemas.
Trabajo en equipo	Colabora activamente y construye relaciones saludables con todos los miembros del grupo.	Está abierto al trabajo en grupo, se muestra dispuesto a ayudar o a recibir ayuda.	Participa parcialmente en el grupo, se muestra algunos momentos ausentes o le cuesta delegar y quiere hacer todo por su cuenta.	Presenta una actitud negativa hacia el trabajo en grupo, perjudicando el desarrollo de las actividades y la buena relación en el grupo.
Exposición de los productos finales	Facilita explicaciones claras, precisas y que ayudan a entender el procedimiento.	Las explicaciones son claras y fáciles de comprender.	La exposición es aceptable presentando mínimas dificultades para entender el procedimiento.	Da explicaciones insuficientes obstaculizando que se entienda el procedimiento.

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

ESCALA DE VALORACIÓN (1)				
CRITERIO DE EVALUACIÓN	3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del mundo real de forma guiada, trabajando de forma individual o colectiva en la utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, y examinando su validez.			
INDICADORES DE LOGRO	NUNCA	ALGUNA VEZ	FRECUENTEMENTE	SIEMPRE
Formula y comprueba conjeturas sencillas en situaciones del mundo real				
Trabaja de forma individual o colectiva en el uso del razonamiento inductivo y deductivo				

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

Formula argumentos matemáticos				
Examina la validez de los argumentos formulados				
LISTA DE COTEJO (1)				
CRITERIO DE EVALUACIÓN	3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del mundo real de forma guiada, trabajando de forma individual o colectiva en la utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, y examinando su validez.			
	SÍ	NO	COMENTARIOS	
Formula conjeturas sencillas en situaciones del mundo real				
Trabaja de forma individual o colectiva en el uso del razonamiento inductivo y deductivo				
Formula argumentos matemáticos				
Analiza propiedades y relaciones				

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

Examina la validez de los argumentos formulados			
---	--	--	--

LISTA DE COTEJO (2)			
CRITERIO DE EVALUACIÓN	3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, como calculadoras o software matemáticos, incluyendo entornos de geometría dinámica, paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, para la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando diferentes herramientas digitales y formas de representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la vida real de relativa complejidad y valorando su utilidad para compartir información. 7.2. Elaborar, en el contexto del problema, representaciones matemáticas, utilizando herramientas de interpretación y modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.		
	SÍ	NO	COMENTARIOS
Emplea herramientas tecnológicas adecuadas			
Incluye entornos de geometría dinámica, paquetes estadísticos o programas de análisis			

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

Investiga y comprueba problemas			
Representa conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos			
Usa diferentes herramientas digitales y para visualizar ideas y estructurar procesos			
Interpreta y resuelve problemas de la vida real			
Valora la utilidad para compartir información			
Elabora representaciones matemáticas			
Utiliza herramientas de interpretación y modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones			

ESCALA DE VALORACIÓN (2)

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

CRITERIO DE EVALUACIÓN	3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del mundo real de forma guiada, trabajando de forma individual o colectiva en la utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, y examinando su validez. 3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, como calculadoras o software matemáticos, incluyendo entornos de geometría dinámica, paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, para la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando diferentes herramientas digitales y formas de representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la vida real de relativa complejidad y valorando su utilidad para compartir información. 7.2. Elaborar, en el contexto del problema, representaciones matemáticas, utilizando herramientas de interpretación y modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.			
INDICADORES DE LOGRO	NUNCA	ALGUNA VEZ	FRECUENTEMENTE	SIEMPRE
Formula y comprueba conjeturas sencillas en situaciones del mundo real				
Trabaja de forma individual o colectiva en el uso del razonamiento inductivo y deductivo				
Formula argumentos matemáticos				

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

Examina la validez de los argumentos formulados				
Emplea herramientas tecnológicas adecuadas				
Representa conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos				
Usa diferentes herramientas digitales y para visualizar ideas y estructurar procesos				
Interpreta y resuelve problemas de la vida real				
Valora la utilidad para compartir información				
Elabora representaciones matemáticas				

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE		
ÁREA	INDICADOR	VALORACION (4- Muy adecuado; 3- Adecuado; 2- Mejorable; 1- Insuficiente)
Diseño de la situación de aprendizaje	La actividad está contextualizada en una situación del mundo real y procura la exploración matemática.	

GUÍA DIDÁCTICA DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: ¿CUÁNTO MEDIRÁ ESE EDIFICIO?

	El reto planteado favorece la formulación y comprobación de conjeturas.	
Uso de herramientas digitales	Se han utilizado herramientas tecnológicas adecuadas para los alumnos.	
	Se han proporcionado ejemplos y explicaciones sobre el uso de las herramientas digitales.	
Metodología y aprendizaje	Se han planteado preguntas que guían el razonamiento inductivo y deductivo de los alumnos.	
	Se ha fomentado el trabajo en equipo y la reflexión colaborativa entre el alumnado.	
Evaluación y feedback	Se ha realizado seguimiento del aprendizaje y se ha proporcionado retroalimentación formativa en tiempo.	
	Los alumnos han tenido oportunidades para mejorar su desempeño tras recibir feedback de las tareas realizadas.	